

# Практична робота №2. Побудова ER-моделі предметної області

---

## Мета

Навчитися виділяти сутності, атрибути та зв'язки із текстового опису вимог і будувати концептуальну ER-модель.

## Завдання

### Завдання 1.

**Візьміть предметну область із практичної роботи №1.**

### Завдання 2.

**Випишіть усі іменники й дієслова з опису вимог. Розділіть їх на кандидатів у сутності, атрибути та зв'язки.**

На основі першої практичної я відібрала 5 кандидатів у сутності та підібрала їм відповідні назви англійською, щоб коректно внести в БД:

- Товар = **Product** ,
- Категорія = **Category** ,
- Бренд = **Brand** ,
- Заовлення / Чек = **Order** ,
- Позиція заовлення = **OrderItem** .

**Також кандидати в атрибути, я поділила їх для кожної сутності для зручності розуміння.**

### Для Product:

назва — **product\_name**,

ціна — **price**,

залишок на складі — **stock\_quantity**,

штрихкод — **barcode**,

фото — **image\_url**.

#### Для **Category** :

назва — **category\_name**.

#### Для **Brand** :

назва — **brand\_name** .

#### Для **Order** :

дата і час — **created\_at** ,

загальна сума — **total\_amount** ,

статус — **status** ,

Для **OrderItem** : кількість — **quantity**, ціна на момент покупки — **unit\_price**.

#### Кандидати у зв'язки :

Належить = **belongs\_to / has\_many (1: N)** :

- Товар належить до категорії та бренду =  
= **product\_belongs\_to\_category**, **product\_belongs\_to\_brand**

Містить = **contains** :

- Замовлення містить товари через позиції замовлення =  
= **order\_contains\_items**

## **Оформлюється = placed\_by :**

- Замовлення оформлюється покупцем  
order\_placed\_by\_customer

## **Завдання 3 .**

**Визначте 4–7 сутностей. Для кожної складіть перелік атрибутів із доменами та позначте кандидатні ключі.**

### **1. Сутність Product:**

- product\_id — INT  
Кандидатний / Первинний ключ (PK);
- product\_name — VARCHAR (150)  
Не може бути порожнім (NOT NULL);
- price — DECIMAL(10, 2)  
Домен для грошових сум > 0;
- stock\_quantity — INT  
Кількість на складі, >= 0;
- barcode — VARCHAR(50)  
Унікальний кандидатний ключ (UK) для швидкого сканування на самокасі;
- image\_url — VARCHAR(255)  
Посилання на зображення;
- category\_id — INT  
Зовнішній ключ (FK) для зв'язку з категорією;
- brand\_id — INT  
Зовнішній ключ (FK) для зв'язку з брендом;

### **2. Сутність Category:**

- category\_id — INT  
Первинний ключ (PK)
- category\_name — VARCHAR(100)  
Унікальна назва категорії (UK, NOT NULL)

### **3. Сутність Brand:**

- brand\_id — INT  
Первинний ключ (PK)
- brand\_name — VARCHAR(100)  
Унікальна назва бренду (UK, NOT NULL)

### **4. Сутність Order:**

- order\_id — INT (або UUID)  
Первинний ключ (PK)
- created\_at — TIMESTAMP  
Дата і час оформлення покупкою (за замовчуванням поточний час)
- total\_amount — DECIMAL(10, 2)  
Загальна сума чека
- status — VARCHAR(30)  
Статус замовлення (наприклад, paid, cancelled, pending)

### **5. Сутність OrderItem:**

1. order\_item\_id — INT  
Первинний ключ (PK)
2. order\_id — INT  
Зовнішній ключ (FK), що посилається на Order
3. product\_id — INT  
Зовнішній ключ (FK), що посилається на Product

4. quantity — INT

Кількість одиниць певного товару в чек ( $> 0$ )

5. unit\_price — DECIMAL(10, 2)

Фіксована ціна товару на момент покупки

## **Завдання 4**

**Визначте зв'язки між сутностями. Для кожного зв'язку запишіть його ступінь (1:1, 1:N, M:N), кардинальність і обов'язковість участі.**

### **Зв'язки між сутностями**

1. Зв'язок між Category та Product (Категорія — Товар)

- Ступінь (множинність): 1:N (один до багатьох). Одна категорія може містити багато товарів, але конкретний товар належить тільки до однієї категорії.
- Кардинальність: З боку категорії — від 0 до багато ( $0.. N$  або  $1.. N$ ), з боку товару — рівно 1 ( $1.. 1$ ).
- Обов'язковість участі:
  - Для категорії товар не є обов'язковим (категорія може існувати порожньою).
  - Для товару наявність категорії є обов'язковою (товар не може існувати без категорії).

2. Зв'язок між Brand та Product (Бренд — Товар)

- Ступінь (множинність): 1:N (один до багатьох). Один бренд представляє багато товарів, але кожен товар випущений лише під одним брендом.
- Кардинальність: З боку бренду — від 0 до багато ( $0.. N$ ), з боку товару — рівно 1 ( $1.. 1$ ).
- Обов'язковість участі:
  - Для бренду наявність товарів не обов'язкова на момент створення.
  - Для товару прив'язка до бренду є обов'язковою.

### 3. Зв'язок між Order та OrderItem (Замовлення — Позиція замовлення)

- Ступінь (множинність): 1:N (один до багатьох). Одне замовлення містить одну або кілька позицій (рядків у чеку), тоді як кожна позиція належить рівно до одного замовлення.
- Кардинальність: З боку замовлення — від 1 до багато (1.. N), з боку позиції — рівно 1 (1.. 1).
- Обов'язковість участі:
  - Для замовлення наявність позицій є обов'язковою (порожній чек не створюється).
  - Для позиції замовлення існування самого батьківського замовлення є суворо обов'язковим.

### 4. Зв'язок між Product та OrderItem (Товар — Позиція замовлення)

6. Ступінь (множинність): 1:N (один до багатьох). Один товар може замовлятися багато разів у різних чеках (або в одному чеку різними рядками), але кожна конкретна позиція замовлення посилається лише на один товар із каталогу.
7. Кардинальність: З боку товару — від 0 до багато (0.. N), з боку позиції — рівно 1 (1.. 1).
8. Обов'язковість участі:
  - а. Товар може ніколи не купуватися (участь не обов'язкова).
  - б. Позиція замовлення обов'язково повинна містити посилання на існуючий товар.

## Завдання 5

Знайдіть зв'язки типу M:N і поясніть, яка проміжна сутність знадобиться.

Ось коротке та лаконічне пояснення зв'язку M:N для твоєї роботи:

Прямий зв'язок типу M:N (багато до багатьох) у нашій системі виникає між сутностями Product (Товар) та Order (Замовлення). Це тому, що одне замовлення може містити багато товарів, а один і той самий товар може купуватися в різних замовленнях.

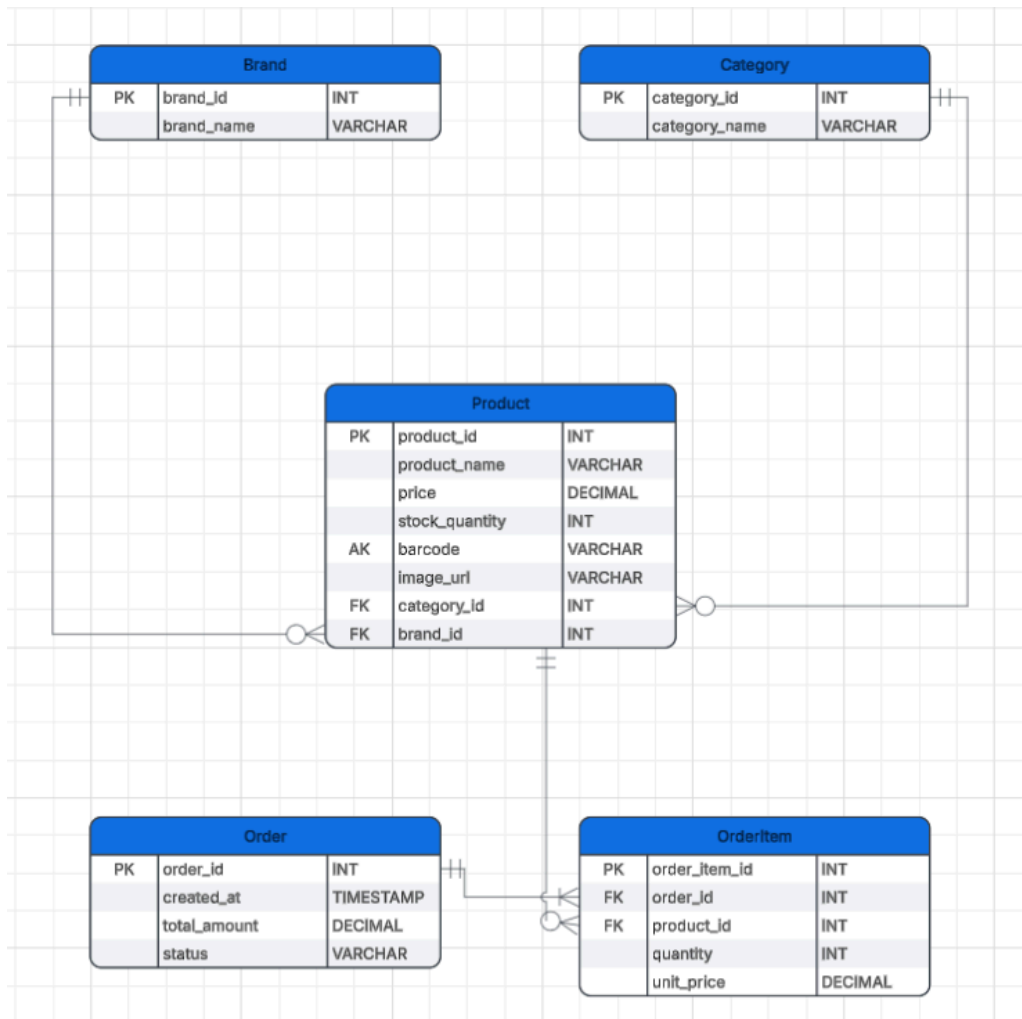
Оскільки реляційні бази даних не підтримують зв'язок M:N напряду, для його реалізації використовується проміжна сутність — OrderItem (Позиція замовлення). Вона розриває цей зв'язок на два простіші зв'язки типу 1:N.

Крім того, ця проміжна сутність виконує практичну роль: вона зберігає специфічні дані конкретної покупки — кількість замовленого товару (quantity) та фіксовану ціну на момент чека (unit\_price), яка не зміниться, навіть якщо базову ціну товару в каталозі згодом оновлять.

9. Побудуйте ER-діаграму в обраному нотаційному стилі (Чена або Crow's Foot) за допомогою одного із засобів із ресурсів.

Назображенні 1 відображено реляційну структуру бази даних, яка складається з 5 основних сутностей: **Brand**, **Category**, **Product**, **Order** та проміжної сутності **OrderItem**. Зв'язки між таблицями реалізовано з урахуванням кардинальності та умов обов'язковості (нотація Crow's Foot). Зокрема, складний зв'язок типу M:N між товарами та замовленнями успішно розбито за допомогою таблиці **OrderItem**, що забезпечує збереження історичних даних чека (кількість і фіксовану ціну на момент покупки).

## Зображення 1



## Вимоги до результату

- Словник даних: для кожної сутності — атрибути, типи/домени, ключі.
- Таблиця зв'язків: сутності, ступінь, кардинальність, обов'язковість.
- ER-діаграма (експортована як PNG/SVG) із підписами.
- Коротке пояснення одного зв'язку M:N.

## Питання для захисту

- Як відрізнити атрибут від сутності?

Головна відмінність полягає в тому, що сутність — це самостійний об'єкт або поняття, про яке ми хочемо зберігати

інформацію (наприклад, Product чи Customer), а атрибут — це лише характеристика чи властивість, яка описує цю сутність (наприклад, назва товару `product_name` чи його ціна `price`).

- Що означає кардинальність 0..N?

Кардинальність 0..N означає мінімальну та максимальну кількість зв'язків між об'єктами. Нуль (0) каже про те, що участь у зв'язку є необов'язковою (пов'язаних елементів може взагалі не бути), а літера N вказує на відсутність верхньої межі, тобто таких елементів може бути багато.

- Чому зв'язок M:N потребує окремого рішення?

Зв'язок типу "багато до багатьох" (M:N) неможливо напряму реалізувати в реляційних базах даних через вимогу атомності значень у стовпцях, тому для його розв'язання використовують проміжну асоціативну таблицю. Вона розділяє складний зв'язок на два простіші зв'язки типу 1:N і водночас слугує місцем для зберігання специфічних атрибутів взаємодії, таких як кількість одиниць чи фіксована ціна на момент операції.

- Чим нотація Чена відрізняється від Crow's Foot?

Нотація Чена орієнтована на концептуальне моделювання, зображуючи сутності прямокутниками, атрибути — овавами, а зв'язки — ромбами, тоді як нотація Crow's Foot є компактнішою та практичнішою для реляційних баз даних, бо описує атрибути всередині таблиць, а кардинальність позначає графічними закінченнями на лініях.